



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea
in Ingegneria Informatica Magistrale

Relazione Finale

Inserire titolo

Relatore: Ch.ma Prof.sa Daniela Fogli

Correlatore: Ch.ma Prof.sa Barbara Barricelli

Correlatore: Dr. Davide Guizzardi

Studente:

Giacomo Golino (719210)

Anno Accademico 2023/2024

Indice

Introduzione	II
1 Titolo cap - 1	1
1.1 Introduzione e Obiettivi	1
1.2 Concetti di Base: Automazioni e Routine	1
1.2.1 Requisiti una buona automazione	2
1.2.2 Approcci Tradizionali e Nuove Tendenze	3
1.3 Panoramica sulle Piattaforme Principali	3
1.3.1 Amazon Alexa	3
1.3.2 Google Home	5
1.3.3 Apple Casa (HomeKit)	5
1.4 Metodi e Applicazioni per la Creazione di Automazioni	6
1.4.1 Interfacce Visuali e Conversazionali	7
1.5 Integrazione con Alexa, Google Home e Apple Casa	7
Conclusioni	9

Introduzione

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

1. Titolo cap - 1

1.1 Introduzione e Obiettivi

In questo capitolo verranno analizzati e approfonditi i **metodi** e le **applicazioni** per la creazione di *automazioni* (chiamate anche *routine*) in ecosistemi *Internet of Things* (IoT).

Tali automazioni rappresentano sequenze di azioni che si attivano al verificarsi di specifici eventi (trigger), con l'obiettivo di semplificare la gestione di dispositivi smart all'interno dell'ambiente domestico.

All'interno di questo capitolo verranno quindi presentati:

- I concetti chiave relativi alle **automazioni/routine** e la loro importanza nel contesto IoT. 
- Le principali piattaforme sul mercato che consentono di creare routine, nello specifico **Alexa (Amazon)** e **Google Home**. 

1.2 Concetti di Base: Automazioni e Routine

Le *automazioni* o *routine* nel contesto dell'IoT consistono in regole di tipo *trigger-action*, dove un evento scatenante (ad esempio, un orario predefinito, un comando vocale o una condizione ambientale rilevata da un sensore) provoca una o più azioni (come l'accensione di una luce, l'avvio di un elettrodomestico, l'invio di una notifica, ecc.). Questa logica di base, semplice da comprendere, si è rivelata estremamente potente e versatile in quanto: 

- Riduce la necessità di interventi manuali da parte dell'utente, automatizzando **task** ripetitivi.
- Consente di *personalizzare* lo spazio domestico in base alle preferenze e alle abitudini di ognuno.

- Si presta a una gestione modulare: i vari eventi e azioni possono essere combinati per creare routine più avanzate.

Qui di seguito viene riportata un'immagine nella quale vengono inseriti alcuni esempi di quelli che potrebbero essere dei **trigger** e delle **azioni**.

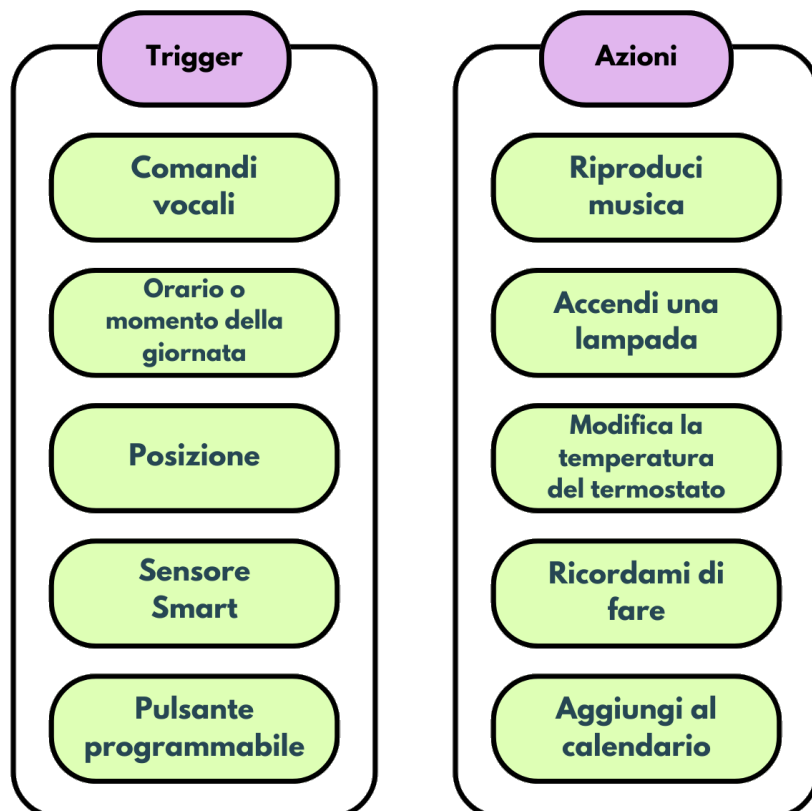


Figura 1.1: Esempio di trigger e azioni

1.2.1 Requisiti una buona automazione

Per risultare efficace, un'automazione deve essere:

- **Facile da creare e gestire:** l'utente finale (che spesso non possiede competenze di programmazione) deve poter definire e modificare le routine in maniera intuitiva.
- **Affidabile:** deve funzionare in modo consistente nel tempo, senza errori o interruzioni non previste.

- **Adattabile:** dev'essere in grado di gestire modifiche nelle preferenze dell'utente, nelle caratteristiche dei dispositivi o nell'assetto del sistema.
- **Sicura:** in un ecosistema connesso, la *privacy* e la *sicurezza* di reti e dispositivi sono fondamentali.

1.2.2 Approcci Tradizionali e Nuove Tendenze

Storicamente, l'automazione si basava principalmente su *timer* o sensori semplici (come termostati o rilevatori di movimento). Oggi, invece, le piattaforme commerciali (e non) offrono:

- Interfacce grafiche *drag-and-drop* per comporre in modo visivo le regole.
- Integrazione con *assistenti vocali* (es. Amazon Alexa, Google Assistant) per impostare routine con frasi naturali.
- Utilizzo di tecniche di *machine learning* e *context awareness* per proporre automazioni "intelligenti" o per adattare le routine al comportamento dell'utente.

1.3 Panoramica sulle Piattaforme Principali

Il panorama degli strumenti per la creazione di automazioni è estremamente ampio. In particolare, i sistemi **Alexa, Google Home** sono i principali ecosistemi commerciali per la gestione domestica, ciascuno caratterizzato da specifiche architetture, protocolli di comunicazione e modelli di integrazione con dispositivi di terze parti.

1.3.1 Amazon Alexa

Amazon Alexa è un'assistente vocale lanciato inizialmente su dispositivi *Echo*, poi rapidamente esteso a numerosi dispositivi di terze parti. Le *routine* di Alexa possono essere create tramite:

- L'app Alexa su smartphone.
- **Interazione vocale diretta (se la piattaforma lo consente).**
- *Skill* aggiuntive, sviluppate da terze parti.

Inoltre negli ultimi anni, Amazon ha introdotto:

- **Riconoscimento di suoni specifici:** ad esempio, la piattaforma è in grado di distinguere il suono di vetri rotti, avvisando di conseguenza l'utente. È importante sottolineare che questa funzionalità è disponibile al momento solamente su **Echo smart speakers** e sui dispositivi **Echo smart displays**.
- **Hunches:** questa funzionalità, se attivata attraverso l'applicazione, consente ad Alexa di apprendere determinate routine ricorrenti, così da poter avvisare l'utente qualora tali azioni non vengano eseguite. Ad esempio, Alexa potrebbe imparare che ogni volta che un utente esce di casa, è solito spegnere tutte le luci e chiudere la porta. Nel caso in cui l'utente dovesse dimenticare di svolgere una o **entrambi di queste azioni**, il sistema lo notificherebbe, chiedendo se è necessario eseguire queste azioni.

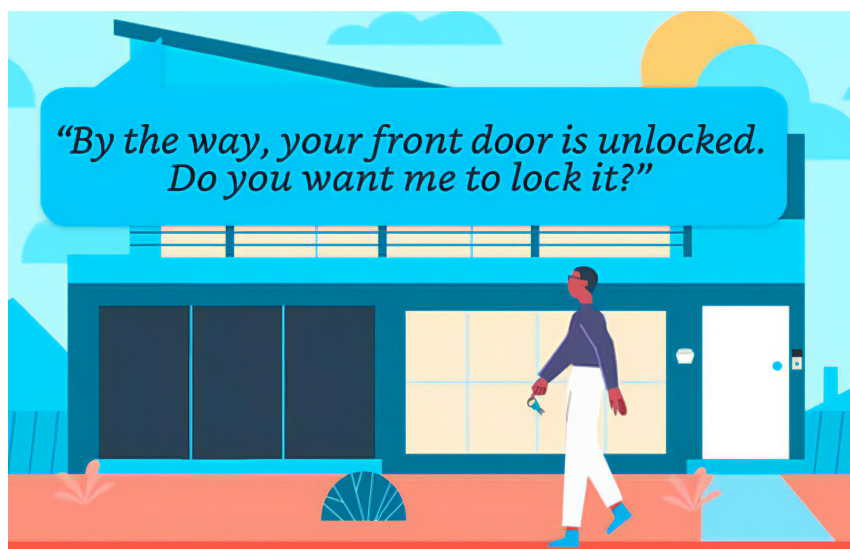


Figura 1.2: Consiglio di Alexa con Hunches attivo (immagine di Amazon.com)

- **Integrazioni con servizi esterni:** come calendari, servizi di musica in streaming o applicazioni di messaggistica.

1.3.2 Google Home

Google Home (oggi Google Nest) si basa sull'assistente vocale Google Assistant, sfruttando l'ampia rete di servizi Google. Le automazioni possono derivare dall'utilizzo di:

- **Comandi vocali che impostano *routine*** (ad esempio, “Ok Google, crea una *routine* per...”).
- L'app Google Home, che permette di definire *trigger* e *action* utilizzando dispositivi compatibili.
- L'integrazione con Google Calendar o Google Maps (es. attivare una routine se si è vicini a casa).

L'ecosistema Google si è evoluto introducendo:

- **Eventi geolocalizzati (*geofencing*)**: la routine si attiva o disattiva in base alla posizione dell'utente.
- **Scenari condivisi**: più utenti in casa possono aggiungere o modificare routine comuni. 
- **Riconoscimento vocale avanzato (*Voice Match*)**: l'assistente riconosce la voce di diverse persone e personalizza alcune automazioni (ad esempio, la musica preferita) in base al profilo.

1.3.3 Apple Casa (HomeKit)

Apple Casa, spesso chiamato  HomeKit, è l'ecosistema di Apple per la domotica. Rispetto a soluzioni più aperte, punta molto sulla semplicità d'uso e su elevati standard di privacy e sicurezza.

- **App Casa su iOS**: qui si impostano automazioni basate sull'orario, sul rilevamento di un sensore, o sull'entrata/uscita da una determinata area geografica.
- **Supporto a scene e stanze**: l'utente può creare “scene” (insiemi di azioni) o associare dispositivi a stanze, semplificando la gestione.
- **Apertura verso standard di connettività**: Apple ha recentemente esteso

il supporto a protocolli come Matter, garantendo più integrazione con prodotti non-Apple.

Le ultime versioni di iOS hanno introdotto:

- **Automazioni multiple collegate a un singolo evento:** è possibile far partire più azioni contemporaneamente con un solo *trigger*. 
- **Rilevamento della presenza via Apple Watch:** se l'utente indossa un Apple Watch, il sistema può capire se si trova effettivamente in casa (o nei dintorni).

1.4 Metodi e Applicazioni per la Creazione di Automazioni

Oltre alle piattaforme citate, esistono molteplici approcci al *Trigger-Action Programming*:

- **IFTTT (If This Then That):** una delle prime piattaforme diffuse su larga scala, permette di integrare servizi diversi (ad esempio, post su social network, email, dispositivi smart) tramite regole IF-THEN.
- **Home Assistant:** una soluzione open-source molto popolare, che offre un'interfaccia web e app mobile per la creazione di automazioni anche complesse, con un elevato grado di personalizzazione.
- **Node-RED:** ambiente di sviluppo visuale basato su flussi, in cui l'utente collega “nodi” (trigger, azioni, elaborazioni dati) con un approccio grafico *wiring-like*.



1.4.1 Interfacce Visuali e Conversazionali

Negli ultimi anni, la ricerca si è concentrata su come agevolare la creazione di routine a utenti non tecnici:



Visuali

Pannelli e flow-chart che permettono di disegnare la logica dei *trigger* e delle *action* con blocchi e connettori.

- Facilita la comprensione dei flussi.
- Adatto a utenti che preferiscono “vedere” la logica.

Conversazionali

Interazione in linguaggio naturale con assistenti vocali. L'utente può dire: “Creami una routine che, se è tardi la sera, spegne tutte le luci e abbassa la temperatura del termostato”.

- Più naturale ma ancora limitato dalla capacità di interpretazione del linguaggio.
- Richiede meccanismi di conferma o riepilogo, per evitare errori di configurazione.

1.5 Integrazione con **Alexa**, Google Home e Apple Casa



Viste le loro diffusioni su larga scala, Alexa, Google Home e Apple Casa rappresentano gli esempi più comuni di come le soluzioni commerciali stiano incorporando (e a volte anticipando) i risultati delle **ricerche accademiche**. In particolare:

- **Alexa** ha puntato molto sul riconoscimento di suoni e su *skills* di terze parti per ampliare le tipologie di *trigger*.
- **Google Home** ha migliorato le funzioni di geolocalizzazione e l'interazione con l'ecosistema di servizi Google (calendario, mappe, contatti, ecc.).



- **Apple Casa** ha rafforzato l'aspetto della *sicurezza* e dell'*interoperabilità*, implementando protocolli condivisi come Matter per aggirare le limitazioni di un ambiente troppo chiuso.

In tutti e tre i sistemi si nota la tendenza ad aggiungere **interfacce user**  **ndly**, affinché gli utenti possano creare le proprie routine toccando poche icone sullo smartphone o semplicemente esprimendo frasi in linguaggio naturale.

Conclusioni

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.